

PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDES: HOSPITAL CAMPINAS SAÚDE

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Projeto de Infraestrutura de Redes

Integrantes: Ítalo Rangel Penaforte, João de Sousa Lourenço, Rodrigo Cattoi,
Rodrigo Lima, Ryann Parreira

Professor Orientador: Alexandre Teixeira

Data: 25 de Abril de 2026

1. Introdução

Este documento descreve a execução da Etapa 2 do Projeto de Infraestrutura de Redes do Hospital Campinas Saúde, cujo objetivo consiste na implantação dos ambientes de nuvem e de virtualização local que dão suporte aos serviços planejados na Etapa 1.

A arquitetura adotada divide os serviços em dois blocos principais: serviços on-premise, executados localmente por meio do Oracle VirtualBox, e serviços em nuvem, hospedados na plataforma Amazon Web Services (AWS). Essa divisão reflete a realidade operacional do hospital, onde serviços críticos de rede (DHCP, DNS, arquivos) residem na própria infraestrutura física da Matriz, enquanto o sistema de prontuários eletrônicos e o banco de dados centralizado são disponibilizados via nuvem para que todas as unidades — Matriz, UPA Ouro Verde e UPA Campo Grande — possam acessá-los de forma segura e contínua.

Cabe registrar que, devido a restrições da conta acadêmica fornecida pelo professor, o serviço Amazon RDS não estava disponível para uso. Como alternativa técnica equivalente, o banco de dados MySQL foi instalado diretamente na instância EC2, centralizando o banco de dados na nuvem e mantendo todas as funcionalidades originalmente planejadas.

Para acessar o servidor hospedado na AWS:

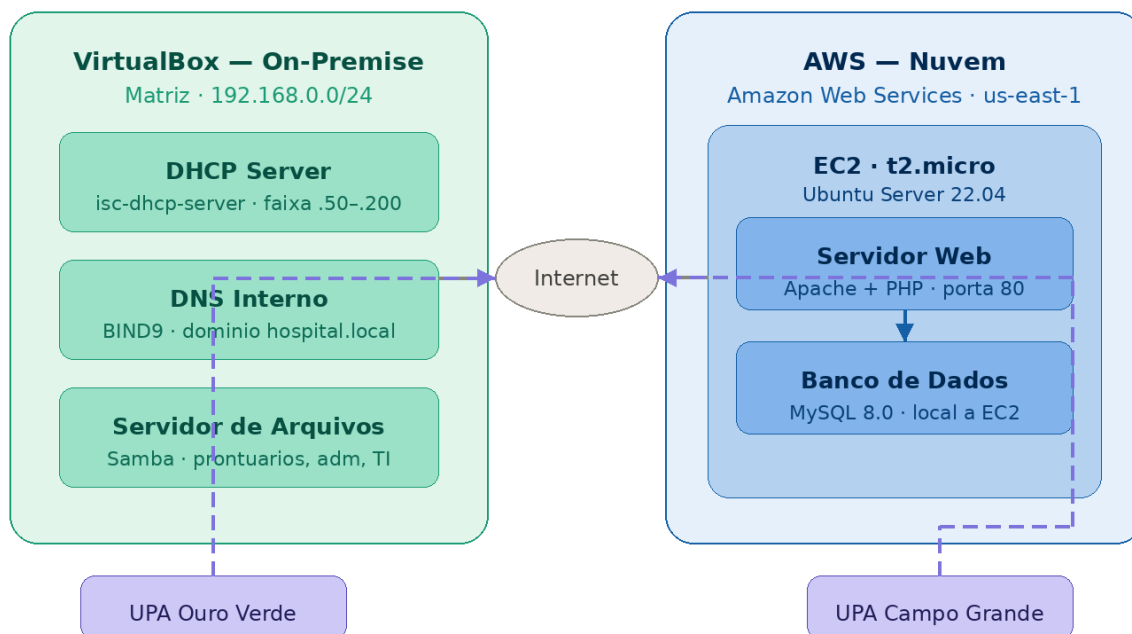
IP: 98.91.239.108

Usuário: ubuntu

ssh -i ~/Downloads/servidro-hospital.pem ubuntu@98.91.239.108

2. Arquitetura Geral da Solução

A solução implementada segue o modelo híbrido (on-premise + nuvem), conforme ilustrado abaixo:



As faixas de endereçamento IP seguem o planejamento definido na Etapa 1:

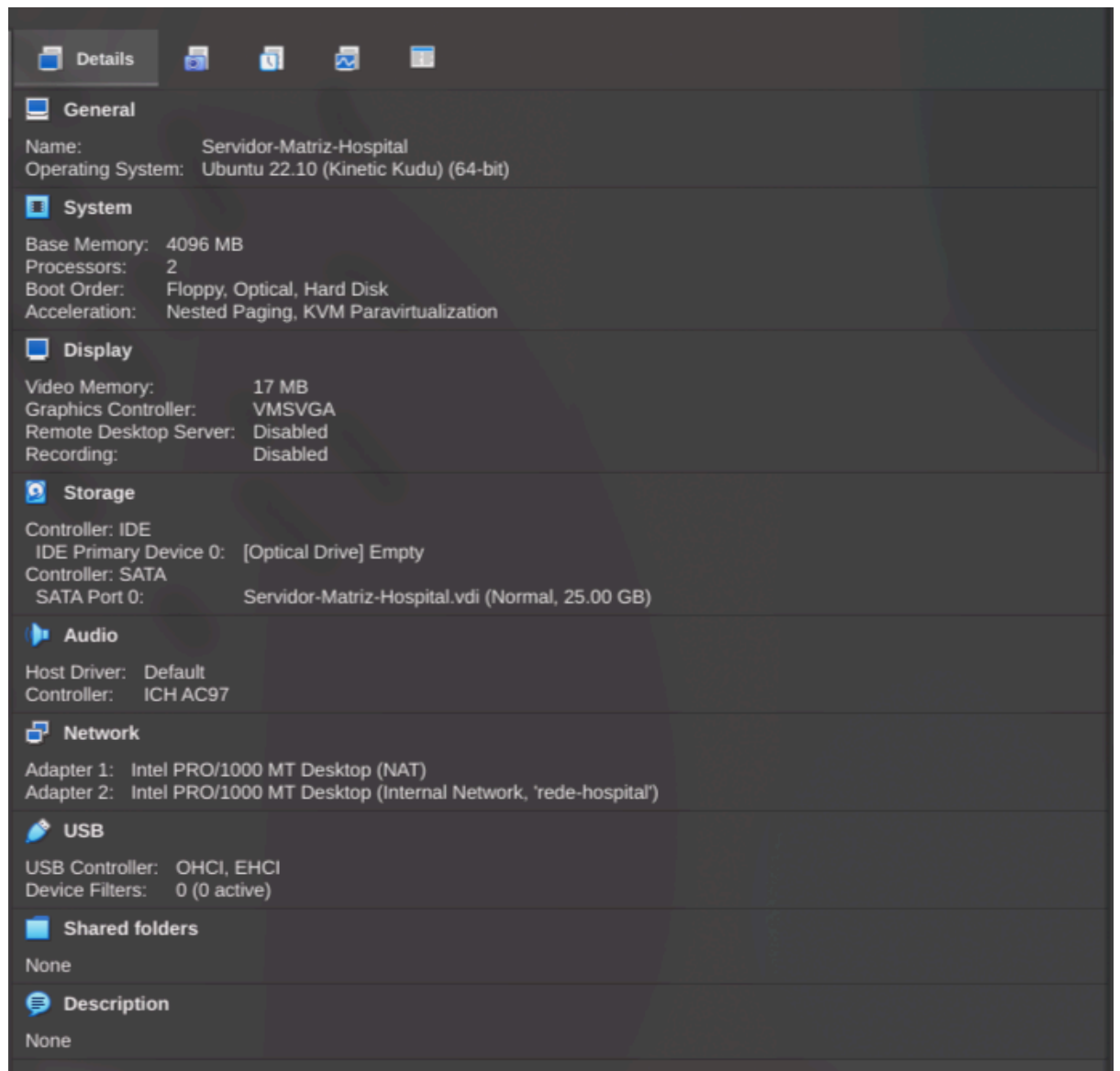
Unidade	Rede	Gateway	Faixa DHCP
Hospital Matriz	192.168.0.0/24	192.168.0.1	192.168.0.50 – 192.168.0.200
UPA Ouro Verde	192.168.1.0/24	192.168.1.1	192.168.1.50 – 192.168.1.200
UPA Campo Grande	192.168.2.0/24	192.168.2.1	192.168.2.50 – 192.168.2.200

3. Virtualização Local — Oracle VirtualBox

3.1 Criação da Máquina Virtual

Foi criada uma máquina virtual no Oracle VirtualBox com o sistema operacional Ubuntu Server 22.04 LTS, representando o servidor on-premise do setor de TI/Datacenter da Matriz. As configurações da VM foram definidas conforme abaixo:

- **Nome:** Servidor-Matriz-Hospital
- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)
- **Memória RAM:** 4096 MB
- **Disco:** 25 GB (alocação dinâmica)
- **Adaptador 1:** NAT (acesso à internet)
- **Adaptador 2:** Rede Interna — rede-hospital



Após a instalação do sistema operacional, foi configurado o endereço IP fixo 192.168.0.1/24 na interface de rede interna (enp0s8), por meio do arquivo de configuração do Netplan.

```

servidor@servidor:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:74:30:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86388sec preferred_lft 86388sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe74:30e2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86389sec preferred_lft 14389sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe74:30e2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:91:a4:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe91:a4f0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
servidor@servidor:~$

```

3.2 Serviço de DHCP

O serviço de DHCP foi implementado utilizando o pacote `isc-dhcp-server`. Ele é responsável pela distribuição automática de endereços IP para todos os dispositivos das três unidades do hospital, respeitando as faixas definidas no planejamento.

As sub-redes configuradas no arquivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` cobrem as três redes do projeto: `192.168.0.0/24` (Matriz), `192.168.1.0/24` (UPA Ouro Verde) e `192.168.2.0/24` (UPA Campo Grande), com início de distribuição a partir do host `.50` em cada rede, mantendo os endereços anteriores reservados para equipamentos de infraestrutura com IP fixo.

```

servidor@servidor:~$ sudo systemctl start isc-dhcp-server
servidor@servidor:~$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sy
sv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
servidor@servidor:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 17:36:23 UTC; 9s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 2188 (dhcpd)
    Tasks: 4 (limit: 4554)
   Memory: 4.6M
      CPU: 5ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─2188 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dh

Apr 25 17:36:23 servidor sh[2188]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Apr 25 17:36:23 servidor dhcpd[2188]: Wrote 0 leases to leases file.
Apr 25 17:36:23 servidor sh[2188]: Wrote 0 leases to leases file.
Apr 25 17:36:23 servidor dhcpd[2188]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:91:a4:f0/192.168.0.0/24
Apr 25 17:36:23 servidor sh[2188]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:91:a4:f0/192.168.0.0/24
Apr 25 17:36:23 servidor dhcpd[2188]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:91:a4:f0/192.168.0.0/24
Apr 25 17:36:23 servidor sh[2188]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:91:a4:f0/192.168.0.0/24
Apr 25 17:36:23 servidor dhcpd[2188]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Apr 25 17:36:23 servidor sh[2188]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Apr 25 17:36:23 servidor dhcpd[2188]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)

```

```

GNU nano 6.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
# Rede da Matriz (192.168.0.x)
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.50 192.168.0.200;
    option routers 192.168.0.1;
    option domain-name-servers 192.168.0.1;
    option domain-name "hospital.local";
}
# Rede UPA Ouro Verde (192.168.1.x)
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.50 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 192.168.0.1;
    option domain-name "hospital.local";
}
# Rede UPA Campo Grande (192.168.2.x)
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.50 192.168.2.200;
    option routers 192.168.2.1;
    option domain-name-servers 192.168.0.1;
    option domain-name "hospital.local";
}

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo

```

3.3 Serviço de DNS

O serviço de DNS interno foi implementado com o BIND9, permitindo que os dispositivos da rede resolvam nomes do domínio `hospital.local` em vez de precisarem memorizar endereços IP.

Os registros configurados na zona `hospital.local` são:

Nome	Endereço IP
ns.hospital.local	192.168.0.1
matriz.hospital.local	192.168.0.1
upa1.hospital.local	192.168.1.1
upa2.hospital.local	192.168.2.1
www.hospital.local	192.168.0.1

```
servidor@servidor:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 17:38:55 UTC; 6min ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 2652 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2653 (named)
    Tasks: 8 (limit: 4554)
   Memory: 24.6M
      CPU: 36ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─2653 /usr/sbin/named -u bind

Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: managed-keys-zone: loaded serial 0
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: all zones loaded
Apr 25 17:38:55 servidor systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: running
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor manage>
Apr 25 17:38:55 servidor named[2653]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor manage>
lines 1-22/22 (END)
```

```
servidor@servidor:~$ nslookup matriz.hospital.local 192.168.0.1
Server:      192.168.0.1
Address:     192.168.0.1#53

** server can't find matriz.hospital.local: NXDOMAIN

servidor@servidor:~$
```

3.4 Servidor de Arquivos (Samba)

O serviço de compartilhamento de arquivos foi implementado utilizando o Samba, simulando o ambiente de armazenamento compartilhado entre os setores do hospital. Foram criados três compartilhamentos com acesso segmentado por área:

Compartilhamento	Caminho no servidor	Finalidade
Prontuários	/srv/hospital/prontuarios	Armazenamento de prontuários locais
Administrativo	/srv/hospital/administrativo	Documentos do setor administrativo
TI	/srv/hospital/ti	Arquivos internos do setor de TI


```

servidor@servidor:~$ sudo systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-04-25 17:47:28 UTC; 4min 59s ago
    Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 3801 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0)
 Main PID: 3810 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 4 (limit: 4554)
  Memory: 10.4M
    CPU: 68ms
  CGroup: /system.slice/smbd.service
          └─3810 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            └─3812 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─3813 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─3814 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/samba-bgqd --ready-signal-fd=45 --parent-watch=0

Apr 25 17:47:28 servidor systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Apr 25 17:47:28 servidor update-apparmor-samba-profile[3804]: grep: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shar>
Apr 25 17:47:28 servidor update-apparmor-samba-profile[3807]: diff: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shar>
Apr 25 17:47:28 servidor systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-22/22 (END)

```

```

servidor@servidor:~$ smbclient -L 192.168.0.1 -N

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      Prontuarios    Disk      Prontuarios do Pacientes
      Administrativo  Disk      Setor Administrativo
      TI              Disk      Setor de TI
      IPC$            IPC       IPC Service (servidor server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
servidor@servidor:~$ _

```

4. Ambiente em Nuvem — Amazon Web Services (AWS)

4.1 Justificativa da Escolha da AWS

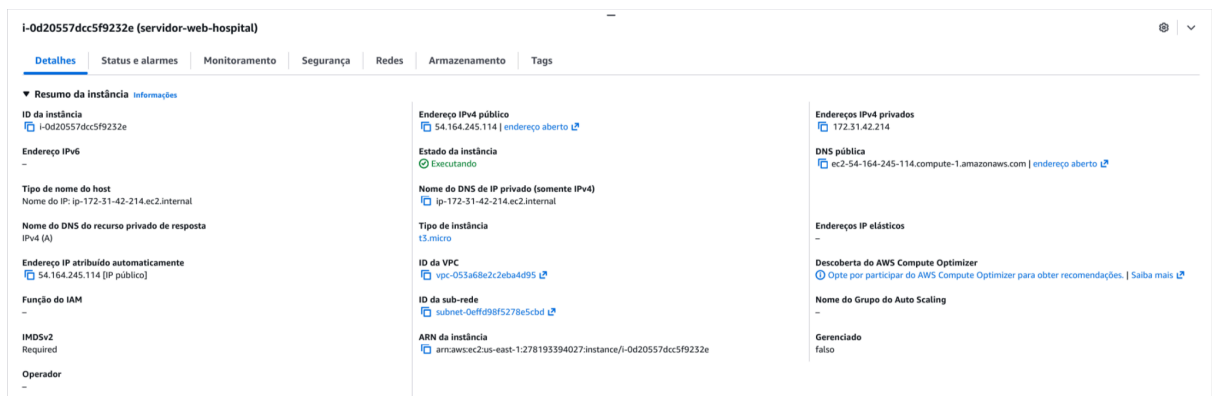
A Amazon Web Services foi escolhida como plataforma de nuvem por ser o principal provedor de mercado, pela disponibilidade do programa Free Tier (12 meses gratuitos para instâncias t2.micro) e pela ampla documentação disponível. Os serviços implantados na AWS são acessíveis por todas as unidades do hospital através da internet, complementando os serviços locais da Matriz.

4.2 Instância EC2 — Servidor Web (Prontuários Eletrônicos)

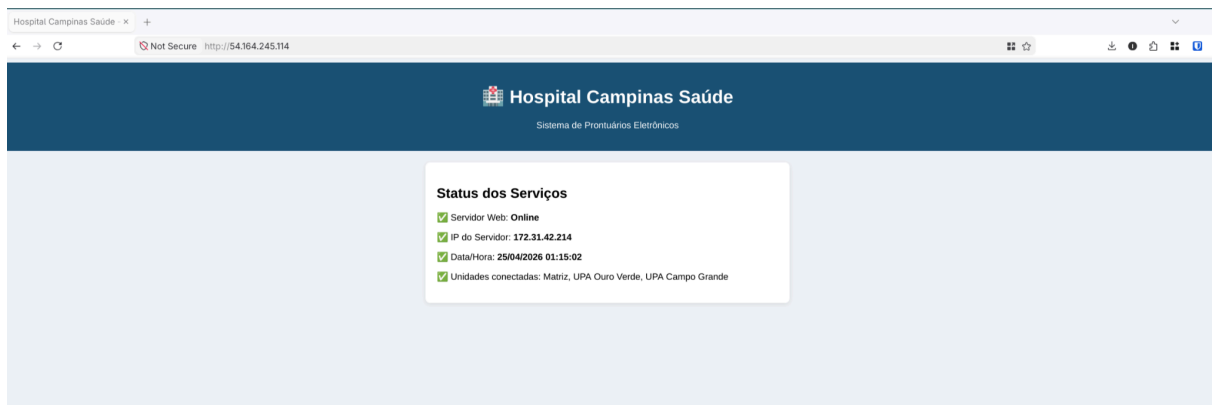
Foi provisionada uma instância EC2 na AWS para hospedar o servidor web que simula o sistema de prontuários eletrônicos do hospital, acessível pelas três unidades.

Configurações da instância:

- **Nome:** servidor-web-hospital
- **AMI:** Ubuntu Server 22.04 LTS
- **Tipo:** t2.micro (Free Tier)
- **Região:** us-east-1
- **Portas abertas:** 22 (SSH), 80 (HTTP)



O servidor web Apache com PHP foi instalado na instância. Foi desenvolvida uma página de status do sistema do hospital, exibindo o IP do servidor, a data/hora atual e as unidades conectadas.



A conexão com a instância foi realizada via SSH a partir do terminal Linux utilizando a chave `.pem` gerada no momento da criação da instância:

```
➔ ~ ssh -i ~/Downloads/servidro-hospital.pem ubuntu@54.164.245.114
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1046-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Apr 25 01:22:37 UTC 2026

System load:  0.16               Processes:            116
Usage of /:   33.4% of 7.57GB    Users logged in:     0
Memory usage: 64%               IPv4 address for ens5: 172.31.42.214
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

90 updates can be applied immediately.
80 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Apr 25 01:16:51 2026 from 177.70.244.139
ubuntu@ip-172-31-42-214:~$
```

4.3 Banco de Dados — MySQL na EC2

Devido a restrições da conta acadêmica fornecida, o serviço Amazon RDS não estava disponível para criação de instâncias de banco de dados. Como alternativa técnica

equivalente, o banco de dados MySQL foi instalado diretamente na instância EC2 já provisionada, mantendo o banco de dados centralizado na nuvem e acessível por todas as unidades do hospital.

Configurações do banco:

- **Servidor:** MySQL 8.0 (instalado na EC2)
- **Host:** 127.0.0.1 (local à instância EC2)
- **Banco de dados:** hospital_campinas
- **Usuário:** root

```
ubuntu@ip-172-31-42-214:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 01:12:02 UTC; 11min ago
     Process: 9811 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 9819 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 39 (limit: 1073)
       Memory: 368.4M
          CPU: 5.514s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─9819 /usr/sbin/mysqld

Apr 25 01:12:01 ip-172-31-42-214 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Apr 25 01:12:02 ip-172-31-42-214 systemd[1]: Started MySQL Community Server.
ubuntu@ip-172-31-42-214:~$
```

Foram criadas as tabelas **pacientes** e **prontuarios** no banco **hospital_campinas**, com registros de teste inseridos para validar o funcionamento:

Tabela

Finalidade

pacientes Armazena dados cadastrais dos pacientes

prontuarios Armazena os atendimentos vinculados a cada paciente

```
mysql> use hospital_campinas;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT * FROM pacientes;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nome   | cpf       | data_nascimento | unidade | created_at |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | João Silva | 123.456.789-00 | 1985-03-15      | Matriz | 2026-04-25 01:14:02 |
| 2  | Maria Santos | 987.654.321-00 | 1990-07-22      | UPA_Ouro_Verde | 2026-04-25 01:14:02 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_hospital_campinas |
+-----+
| pacientes                    |
| prontuarios                  |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

O servidor web Apache foi integrado ao banco de dados via PHP (extensão `php-mysql`), de modo que a página de prontuários exibe em tempo real os dados cadastrados no MySQL. Essa integração valida a comunicação completa entre a camada de apresentação (Apache) e a camada de dados (MySQL) dentro da mesma instância EC2.

Hospital Campinas Saúde
Sistema de Prontuários Eletrônicos — Painel de Administração

Status dos Serviços

- SERVIDOR WEB: Online
- BANCO DE DADOS: Conectado
- TECNOLOGIA: Apache + MySQL 8.0
- SERVIDOR: AWS EC2 - t2.micro
- REGIÃO: us-east-1
- SANITIZ: hospital_campinas

Pacientes Cadastrados

#	Nome	CPF	Nascimento	Unidade	Cadastro
1	Jolke Silva	123.456.789-00	15/03/1985	Maria	2026-05-01 09:00:00
2	Maria Santos	987.654.321-00	22/07/1990	UPA Ouro Verde	2026-05-01 09:05:00
3	Carlos Oliveira	111.222.333-44	10/11/1978	UPA Campo Grande	2026-05-01 09:10:00
4	Ana Pereira	555.666.777-88	05/02/2000	Maria	2026-05-01 09:15:00
5	Roberto Costa	444.333.222-11	30/09/1965	UPA Ouro Verde	2026-05-01 09:20:00

Infraestrutura de Rede

Hospital Matriz

Rede: 192.168.0.0/24
Gateway: 192.168.0.1
DHCP: 192.168.0.50 - 200
Serviços: DHCP, DNS, Samba

UPA Ouro Verde

Rede: 192.168.1.0/24
Gateway: 192.168.1.1
DHCP: 192.168.1.50 - 200
Hosts: 17 dispositivos

UPA Campo Grande

Rede: 192.168.2.0/24
Gateway: 192.168.2.1
DHCP: 192.168.2.50 - 200
Hosts: 17 dispositivos

AWS EC2

Tipo: t2.micro
SO: Ubuntu Server 22.04
Serviços: Apache, MySQL
Região: us-east-1

Hospital Campinas Saúde — Projeto de Infraestrutura de Redes — Sistema de Informação — 2026

5. Conclusão

A Etapa 2 foi concluída com a implantação bem-sucedida de todos os serviços planejados, tanto no ambiente de virtualização local quanto na nuvem AWS. A infraestrutura resultante é capaz de simular com fidelidade o ambiente de rede do Hospital Campinas Saúde, com

serviços de endereçamento, resolução de nomes, compartilhamento de arquivos, acesso web e banco de dados centralizados funcionando de forma integrada.

As configurações realizadas estão alinhadas com o planejamento de endereçamento IP definido na Etapa 1, mantendo a consistência entre a simulação no Cisco Packet Tracer e os ambientes reais provisionados nesta etapa.